

기업 개요

대표이사 김 성 훈

설립년도 2023.10.18

임직원수 2명

주 소 경기도 광명시 하안로 60
광명SK테크노파크 D동
1202호

제품/서비스 개요

차별성

- (3D PCP 복층 골격 : 기존 2D 평면 소재의 치명적 한계인 분자 뭉침 현상을 3D 입체 구조로 원천 차단함. 분자 간 강제적 거리두기 및 견고한 뼈대 설계로 엑시톤 간섭을 막아 발광 수명을 극대화
- 고효율·고색순도 메커니즘 융합 : ΔE_{ST} (단일항-삼중항 차이) 최소화 기술과 다중공명(MR-TADF) 효과를 융합하여 발광 효율을 대폭 개선함. 또한 좁은 반치폭(Narrow FWHM)의 초고순도 진청색(Deep Blue)을 안정적으로 구현
- 글로벌 원천 IP 독점 선점: 대형 소재 기업들이 독점 중인 기존 특허 지뢰밭에 대해 선행기술분석(FTO) 및 완벽한 회피 설계를 완료함. 또한 우선권 선점을 위해 3건의 가출원 및 이를 통해 독자적인 'PCP Double-Dopant' 골격으로 상용화 리스크 원천 해소

자사만의 강점

- 개발 제품: 디스플레이 시장의 핵심 난제인 수명 단축 문제를 해결하는 초고순도/장수명 OLED 청색(Blue) 도펀트 발광 소재
- 기존 기술의 한계: 현재 상용화된 붕소계 고효율 청색 소재는 '2D 평면 구조'를 띠고 있어, 좁은 화소 내에서 분자 간 중첩 및 엑시톤 간섭이 발생하여 발광 수명이 급감(Roll-off)하는 치명적인 한계가 존재함
- 혁신적 해결책: 특허성 및 구조적으로 청색 도펀트의 수명, 효율 문제인 뭉침현상을 원천 차단하는 '3D PCP Core' 구조로 해결

비즈니스 모델

BM 개요

- 100% 외주화(Asset-Light) 전략: 넥스트씨엠은 원천 설계 및 랩 스케일 합성 공정 제어에만 핵심 역량을 100% 집중
- 오픈 이노베이션 인프라 레버리지: 막대한 자본이 소요되는 승화정제 공정 및 소자 수명 평가는 고객사 소자 구조를 파악하고 있는 D사 및 공공기관(KETI)의 인프라를 활용하여 설비 투자 리스크 최소화 실현
- 상용화 진입 노선: 신규 합성 완료 즉시 D사 소자 라인에 투입하여 실측 데이터를 확보하고, 공동상용화(Tier-2 우회 납품) 및 IP 라이선싱 모델 병행

시장성

- 폭발적 시장 성장: 글로벌 OLED 발광 소재 시장 3조 원(TAM) 규모 중 청색 발광층은 5,000억 원(SAM), 청색 도펀트 시장은 약 2,000억 원(SOM) 규모로 추산. 전장용 디스플레이 및 IT 기기 수요 확대로 초고휘도, 장수명 청색 도펀트 니즈가 극대화 중
- 핵심 타겟 고객: 1차 타겟은 국내 굴지의 대기업 패널 제조사(L사, S사 등)의 벤더망 진입이며, 2차 타겟은 소자 내재화 및 국산화를 추진 중인 중국계 글로벌 디스플레이 제조사

마케팅 계획

- 국내 협력(신속한 소자 검증): S사에 소재 공급중인 D사와의 NDA 체결 및 기술 협력 구두 합의를 기반으로, 연내 타겟 소재 6종이 확보되는 즉시 소자 데이터 검증 착수 후 2027년부터 본격적으로 디스플레이 업체인 L사 및 S사에 샘플 소개 후, 소자평가 진행 추진
- 글로벌 보호(방어벽 완벽 구축): 단순 방어용 가출원이 아닌, 펀딩 자금을 활용하여 내년도에 가장 강력한 PCT 글로벌 본출원 및 등록, 향후 다국적 기업의 카피캣 진입을 차단하고 FTO 권리를 독점

개발 진척도 및 로드맵

- 1단계: 선행기술 조사 및 개발 계획 수립 완료
 - 진척도: 국내외 선행기술 조사 및 FTO(Freedom to Operate, 침해조사) 분석 완료, 독자 특허 3건 출원 (우선권 확보) 및 구조 설계, 합성법 개발 진행 중
- 2단계: 시제품 합성 및 외부 검증
 - 진척도: 고비용 승화정제 및 소자 평가를 위해 외부 파트너(국내 대기업 D사)와 NDA 체결 완료 및 KETI 바우처 활용 예정으로 시제품 급년 내 6종 확보 후, 물성 확보 및 소자데이터 확보 예정
- 3단계: 성능 검증 및 대량 양산화
 - 진척도: 대기업 패널사(L사, S사) 타겟 스펙 맞춤형 소자 수명 평가 및 신뢰성 데이터 확보. 후 상용화를 위한 Kg급 대량 생산(Scale-up) 공정 확립 예정 (2027년~2028년)

